



Disciplina: banco de dados		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina banco de dados, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 15 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 6,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem.

Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:

1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.
2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.
3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.
5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

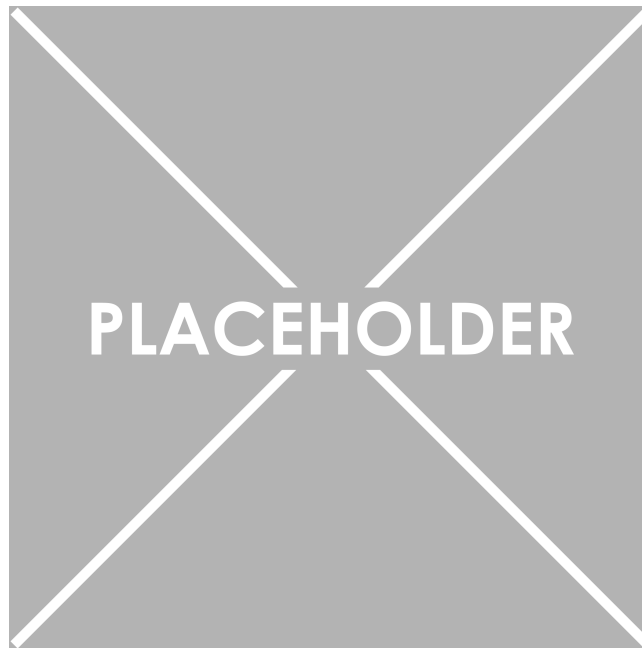
Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Nenhuma das afirmativas está correta
 - B. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas
 - C. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas
 - D. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
 - E. Todas afirmativas estão corretas
2. Assinale a alternativa que contém a ordem correta das cláusulas SQL:
 - A. SELECT, FROM, WHERE, JOIN, HAVING, GROUP BY, ORDER BY
 - B. Nenhuma das alternativas acima
 - C. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 - D. SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING
 - E. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, JOIN, HAVING, ORDER BY
 3. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2      , p.nome AS produto
3      , p.preco_unitario AS preco
4      , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9      AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

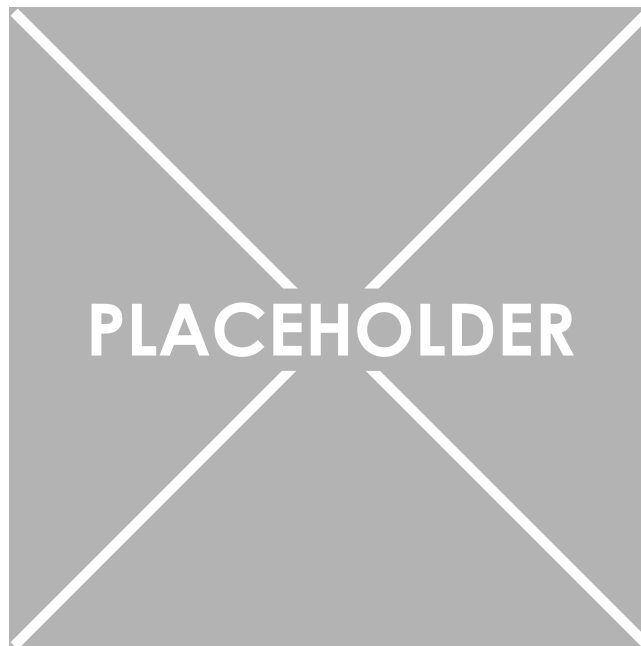
- A. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
 - B. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
 - C. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - D. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
 - E. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
4. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

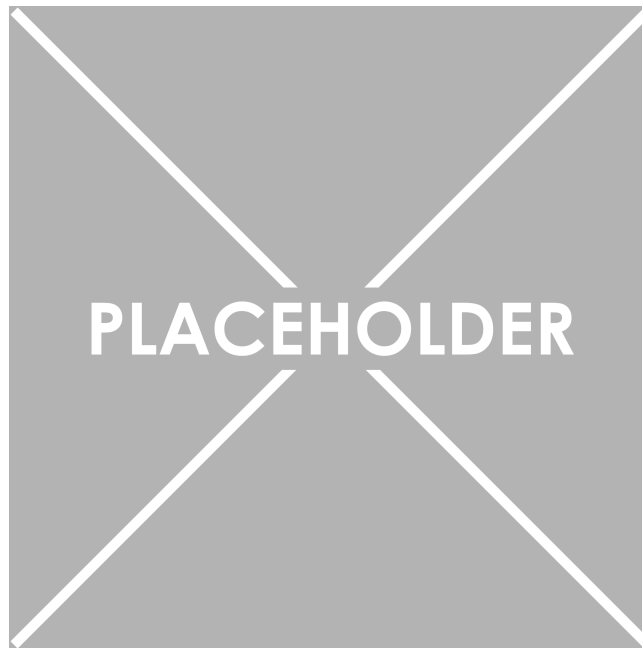
- A. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).
 - B. Todas as afirmativas anteriores.
 - C. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
 - D. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
 - E. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.
5. Um sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) é um software servidor que nos permite definir, construir, manipular, integrar e compartilhar bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. São exemplos de SGBD, **exceto**:
- A. MongoDB
 - B. SQL Server
 - C. Oracle Database
 - D. Oracle SQL Developer
 - E. PostgreSQL
6. Qual das seguintes opções **não é** uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?
- A. Estruturação de dados

- B. Independência de dados
 - C. Eficiência
 - D. Controle de acesso e visualização de dados
 - E. Controle de redundância e inconsistência
7. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
 - B. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - C. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
 - D. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
 - E. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
8. A arquitetura ilustrada na figura abaixo é um exemplo típico de qual sistema?
(CU = unidade de controle; IS = *stream* de instruções; PU = unidade de processamento; DS = *stream* de dados; LM = memória local)

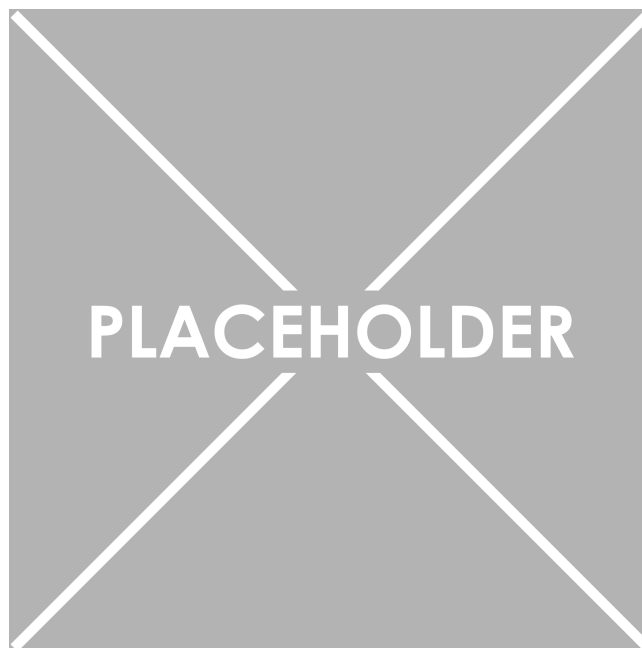


- A. Processadores seqüenciais
 - B. Acesso não uniforme à memória
 - C. Multiprocessadores simétricos
 - D. Clusters
 - E. Processadores multicore
9. Quando dizemos que um banco de dados é em *cloud* e centralizado, estamos nos referindo, respectivamente, à localização dos dados e da infraestrutura. Verdadeiro ou falso?

- A. Falso
 - B. Não é possível determinar com os dados apresentados.
 - C. Verdadeiro
10. Um banco de dados (BD) é uma coleção logicamente coerente de dados relacionados e persistentes. Em relação às características de um banco de dados, assinale a alternativa verdadeira:
- A. Não precisam ser obrigatoriamente computadorizados, existem bancos de dados manuais e/ou em papel.
 - B. Representa um aspecto (ou parte) do mundo real, parte essa chamada de “catálogo” ou “dicionário de dados”.
 - C. Armazena dois grandes “tipos” de dados: os dados do usuário final e os metadados, sendo que os metadados ficam armazenados nas mesmas tabelas que os dados dos usuários e isso nos permite saber a estrutura dos bancos de dados.
 - D. Não precisa de dados atuais e verdadeiros para ser útil (para representar corretamente a realidade atual).
 - E. Geralmente é projetado e usado para finalidades gerais, sendo extremamente genéricos e adaptáveis para qualquer situação.
11. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:
- A. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
 - B. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
 - C. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
 - D. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
 - E. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
12. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



- A. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);`
- B. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`

```
WHERE t1.id IS NULL;
```

C. `SELECT *`

```
FROM tabela1 t1
```

```
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
```

```
FROM tabela1 t2
```

```
WHERE t2.id = tk.fk);
```

D. `SELECT *`

```
FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1
```

```
FROM tabela2 t2
```

```
WHERE t2.id = t1.fk);
```

E. `SELECT *`

```
FROM tabela1 t1
```

```
RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)
```

```
WHERE t2.fk <> NULL;
```

13. Em um banco de dados relacional, o que é uma chave primária?

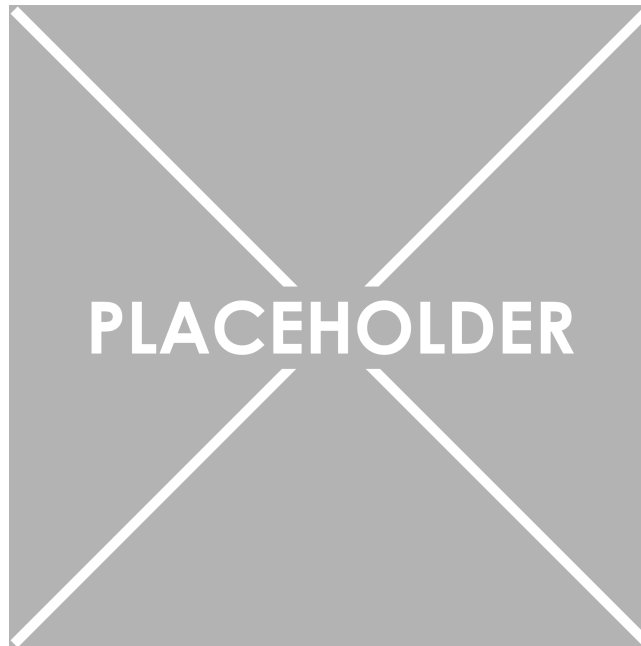
- A. Nenhuma das respostas acima
- B. É um atributo (ou um conjunto de atributos) que permite identificar única e exclusivamente cada registro da tabela
- C. É qualquer coluna ou conjunto de colunas que podem servir como índice
- D. É denominada por FK
- E. É uma validação que evita o cadastro de dados errados

14. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?

- A. `CREATE`
- B. Nenhuma das alternativas acima
- C. `INSERT`
- D. `UPDATE`
- E. `SELECT`

15. (Adaptado de ENADE 2011) Considere o diagrama abaixo, que ilustra um banco de dados que descreve os empregados que trabalham nos departamentos de uma empresa:

Figure 1: Empregados e departamentos



Na linguagem SQL, o comando mais simples para recuperar os códigos dos departamentos que contém empregados que ganham menos do que 2000 e mais do que 5000 reais é:

- A. `SELECT cod_departamento`
`FROM empregados`
`WHERE salario <= 2000 AND salario >= 5000;`
- B. `SELECT cod_departametno`
`FROM empregados`
`WHERE salario <= 2000 OR salario >= 5000;`
- C. `SELECT cod_departamento`
`FROM empregados`
`WHERE salario < 2000 AND salario > 5000;`
- D. `SELECT cod_departamento`
`FROM empregados`
`WHERE salario BETWEEN 2000 AND 5000;`

```
E. SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario < 2000 OR salario > 5000;
```